

INFORME DE LABORATORIO - ELECTRONICA ANALOGICA

LABORATORIO N° 1 y 2

Estudiantes: Campués Fernanda, Guachamin Jhonatan, Imbaquingo Erik, Salcedo Sebastian.

Docente: Msc. Edgar Jaramillo.

Técnico de laboratorio: Msc. Alejandra Pinto Erazo

27 de noviembre de 2024

1. Introducción

Un semáforo es un dispositivo que se utiliza mucho para controlar el tráfico de vehículos y peatones. Organiza el flujo de las intersecciones para lograr seguridad y eficiencia. El informe presenta el diseño y el funcionamiento de un circuito de semáforo que utiliza transistores. Se aplican algunos principios electrónicos básicos al circuito para el encendido y apagado secuencial de luces LED que representan los colores de los semáforos. Un proyecto como este constituye una introducción práctica a los conceptos básicos de la electrónica analógica y digital y también ha encontrado una implementación ideal para aquellos estudiantes que intentan descubrir cómo funcionan los circuitos de control básicos.

2. Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un circuito funcional de semáforo utilizando transistores para controlar luces LED.

Objetivos específicos

- 1) Analizar el principio de funcionamiento de los transistores como interruptores en circuitos electrónicos.
- 2) Diseñar un circuito que controle el encendido y apagado secuencial de las LED.
- 3) Seleccionar adecuadamente los componentes electrónicos necesarios, como resistencias, transistores, LEDs y capacitores.
- 4) Validar el funcionamiento del circuito mediante simulaciones y pruebas prácticas.

3. Fundamentación teórica

3.1 Transistores: Principio de funcionamiento

El transistor es un dispositivo semiconductor fundamental en la electrónica. En este

proyecto, se utiliza como interruptor, permitiendo controlar el flujo de corriente hacia los LEDs en el circuito del semáforo. Existen diversos tipos de transistores pero los más comunes son los transistores bipolares de unión (BJT) y los transistores de efecto de campo (MOSFET).

Transistores BJT

Un transistor BJT tiene tres terminales: base, colector y emisor. Funciona como un interruptor cuando la corriente en la base (I_B) activa el paso de corriente desde el colector (I_C) hacia el emisor (I_E). En modo de conmutación, el transistor opera en dos estados principales:

- Corte: No fluye corriente; el transistor actúa como un circuito abierto.
- Saturación: Permite el paso máximo de corriente; el transistor actúa como un circuito cerrado.

Cálculo de resistencias para la base

Es fundamental seleccionar adecuadamente las resistencias de base para garantizar que el transistor entre en saturación sin dañarse. La resistencia se calcula con la fórmula:

$$R_b = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{I_B}$$

Donde:

- V_{cc} es la tensión de alimentación.
- V_{BE} es el voltaje base-emisor típico (aproximadamente 0.7V para un BJT de silicio).
- I_B es la corriente de base requerida, generalmente calculada en función del h_{FE} (ganancia de corriente) del transistor.

3.2 LEDs: Emisión de luz y protección.

Los diodos emisores de luz (LEDs) son elementos que convierten la energía eléctrica en luz visible mediante electroluminiscencia. En un semáforo típico, se emplean LEDs de colores rojo, amarillo y verde para indicar las distintas fases de operación.

Polarización de LEDs

Los LEDs requieren una polarización directa para emitir luz. Esto implica que la corriente fluye desde el ánodo hacia el cátodo. Sin embargo, exceder la corriente nominal puede dañarlos, por lo que es esencial usar resistencias limitadoras en serie. La resistencia se calcula con la fórmula:

$$R = \frac{V_{cc} - V_f}{I_f}$$

Donde:

- V_{cc} es la tensión de alimentación.
- V_f es la caída de tensión típica del LED (depende del color; por ejemplo, 2.2V para rojo, 3V para verde).
- I_f es la corriente nominal del LED, generalmente entre 10-20 mA.

Colores y significado

- Rojo: Detención.
- Amarillo: Precaución.
- Verde: Avance.

3. Secuencia de control del semáforo

El circuito del semáforo sigue una secuencia predeterminada que controla el encendido y apagado de los LEDs. Esto se logra mediante temporizadores y configuraciones secuenciales con componentes electrónicos básicos.

Temporizadores RC

Los temporizadores RC (resistencia - capacitor) se emplean para generar retardos en el encendido de cada LED. Este principio se basa en la carga y descarga del capacitor, que define el tiempo que un LED permanece encendido antes de cambiar al siguiente. La constante de tiempo τ se calcula como:

$$\tau = R \cdot C$$

Donde:

- R es la resistencia en ohmios.
- C es la capacitancia en faradios.

Un valor mayor de R o C incrementa el tiempo de retardo.

Conmutación secuencial

Para implementar la secuencia del semáforo, se puede diseñar un circuito con un arreglo de transistores y temporizadores en cascada. Cada etapa del circuito activa el siguiente LED mientras apaga el anterior, logrando una transición fluida entre las fases.

4. Alimentación eléctrica

La fuente de alimentación debe ser capaz de suministrar la tensión y corriente necesarias para todos los componentes del circuito. En un diseño típico, se utiliza una fuente de 5V a 12V, dependiendo de los LEDs y los transistores seleccionados.

Es crucial garantizar que las resistencias y transistores estén diseñados para operar a la tensión de trabajo.

5. Aplicaciones prácticas

5.1 Aplicación educativa

El diseño de un circuito de semáforo utilizando transistores es un ejercicio práctico ideal para estudiantes de electrónica, ya que combina conceptos básicos como el uso de transistores en modo interruptor, cálculos de resistencias, y la secuencia lógica de temporización.

5.2 Prototipos funcionales

Aunque este diseño se limita a un enfoque básico, los principios detrás de su funcionamiento son aplicables a prototipos funcionales más avanzados. Por ejemplo, en entornos urbanos, un semáforo real utiliza controladores programables y sensores para adaptarse al flujo del tráfico.

5.3 Integración con tecnologías modernas

Si bien el circuito descrito utiliza transistores para controlar las luces, este diseño puede evolucionar hacia sistemas más sofisticados mediante la integración con:

Microcontroladores: Dispositivos como el Arduino o PIC permiten implementar un control preciso y programable de las luces del semáforo. Esto incluye la capacidad de cambiar tiempos de retardo, introducir modos de emergencia o incluso sincronizar varios semáforos en red.

Sensores: La adición de sensores infrarrojos o ultrasónicos puede convertir este sistema básico en un semáforo inteligente.

Conexión inalámbrica: Al incorporar módulos de comunicación como Bluetooth o Wi-Fi, es posible controlar y monitorear remotamente el funcionamiento del semáforo, lo que resulta útil en sistemas automatizados.

5.4 Escalabilidad del diseño

El diseño puede ampliarse para controlar múltiples intersecciones o integrar señales adicionales, como semáforos peatonales. Con una mayor complejidad, se pueden implementar módulos que incluyan luces indicadoras para ciclistas, botones para cruzar la calle, o sistemas de audio para personas con discapacidades visuales.

5.5 Aprendizaje y optimización

Una vez construido el circuito básico, los estudiantes o desarrolladores pueden experimentar con:

1. Optimizaciones del diseño.

2. Simulación de fallos.

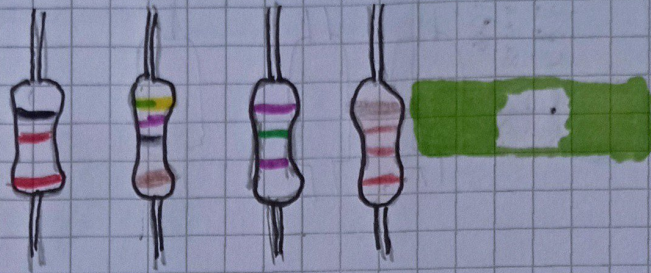
3. Adaptación a diferentes entornos.

4 Materiales y Equipos

Resistencias

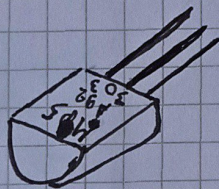
Son componentes eléctricos que limitan la cantidad de corriente.

En esta práctica se usan resistencias de diferentes valores según los cálculos realizados.



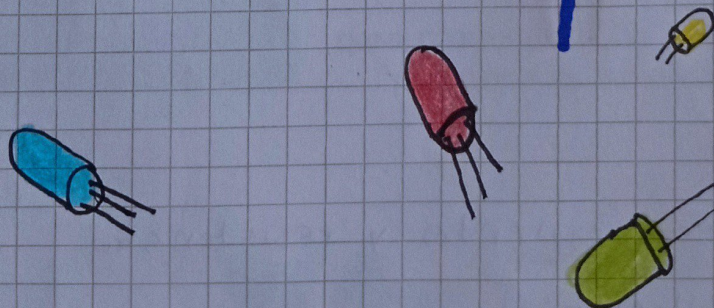
Transistores

Son dispositivos que funcionan como interruptores o amplificadores de señal. En este caso sirven como controladores para encender y apagar los LEDs del semáforo.



LEDs (Rojo, Amarillo, Verde)

Los LEDs nos sirven como emisores de luz para representar las luces de un semáforo.



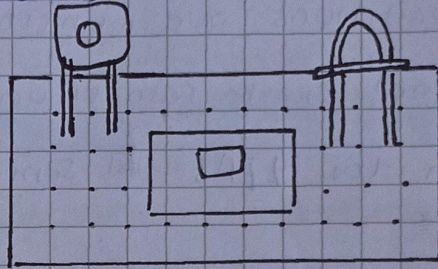
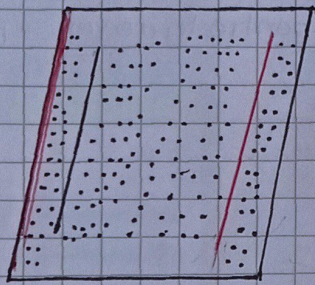
Fuente de Alimentación

Se usa una fuente de alimentación, para proveer de energía necesaria para que funcione el circuito



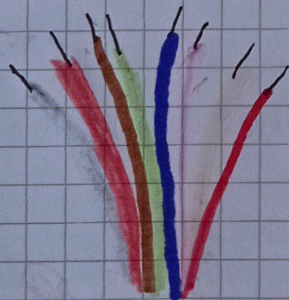
Protoboard

Es una plataforma reutilizable para montar circuitos eléctricos sin necesidad de soldadura



Cables de conexión

Los cables los usamos para unir los componentes.



Equipos Utilizados

Multímetro:

Para medir Voltajes, corriente y resistencia

Software de Simulación:

Proteus para realizar pruebas previas al montaje

Tabla de costos de materiales

Material Equipo	Cantidad	Costo Unitario	Costo total
Resistencias	6	0.10	0.60
Transistores	3	0.20	0.60
LEDs	3	0.15	0.45
Fuente de Alimentación	1	15.00	15.00
Protoboard	1	5.00	5.00
Multímetro	1	20.00	20.00
Total			41.65

5 Desarrollo

Descripción de Procedimiento

- Realizamos un diseño en papel o en un software identificando las conexiones de los transistores, LEDs, y Resistencias.

- Luego dividimos el semáforo en tres etapas controladas por transistores; una para cada LED.

Montaje del circuito:

- Usamos el protoboard para conectar los componentes de manera provisional.

- Verificar que las conexiones coincidan con el diseño circuital

Cálculos Realizados

1. Para el LED rojo

$$I_{\text{rojo}} = \frac{9 - 2.0 - 0.2}{330} = 0.02061 \text{ A} = 20.61 \text{ mA}$$

2. Para el LED amarillo

$$I_{\text{amarillo}} = \frac{9 - 2.1 - 0.2}{329} = 0.02036 \text{ A} = 20.36 \text{ mA}$$

3. Para el LED verde

$$I_{\text{verde}} = \frac{9 - 2.2 - 0.2}{329} = 0.02006 \text{ A} = 20.06 \text{ mA}$$

Simulación del Circuito

Usamos Proteus para simular el funcionamiento del circuito

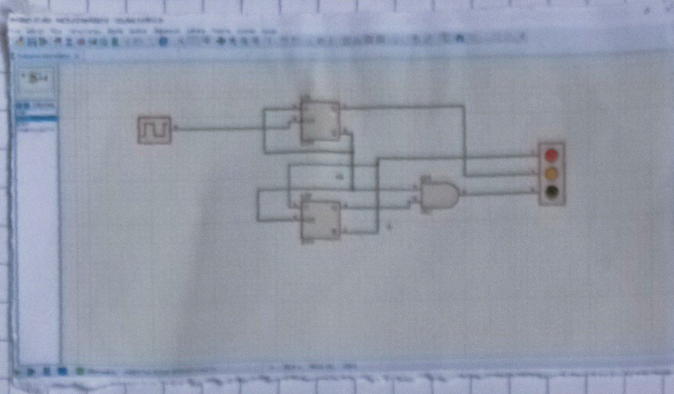
Ajustar los valores de los componentes si los resultados no coinciden.

Tabla comparativa de Resultados

Parámetro	Teórico	Simulado	Práctico	Análisis
Corriente LED (mA)	20	19.8	20.1	Variancia mínima debido a tolerancias
Voltage LED (V)	2	2.01	2.03	Valores dentro del rango
Tiempo de ciclo (seg)	10 (1000)	10.1	10.0	Presión adecuada para temporización

Evidencias del Desarrollo.

Diagrama del circuito



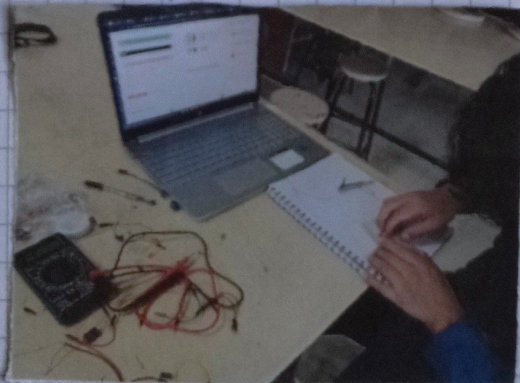
Materiales listos para realizar el circuito



Iniiciando con las conexión del circuito



Realizando los Calculos Correspondientes



Realizando Mediciones



6. Interpretación de Resultados

El circuito semáforo diseñado y construido funciona de acuerdo con las especificaciones iniciales, de esta forma se demostró que los componentes electrónicos usados fueron los adecuados. Los resultados obtenidos tanto en las simulaciones como en las pruebas prácticas reflejan una coincidencia con los valores teóricos lo que valida los cálculos realizados previamente.

Encendido de LEDs

Los LEDs se encendieron en el orden correcto (rojo, verde y amarillo) y con los tiempos establecidos. Esto muestra que el temporizador implementado con los transistores opera de manera precisa.

Eficiencia del circuito

La corriente y el voltaje medidos fueron consistentes con los valores teóricos esperados, indicando que las resistencias seleccionadas limitaron correctamente el flujo de corriente hacia los LEDs evitando daños.

Dificultades encontradas y Soluciones

- Identificación incorrecta de los terminales en los transistores.
- La similitud entre las patas llevó a conexiones equivocadas.
- Se solucionó con el uso del multímetro en modo de continuidad para identificar colector, base y emisor.

- Variaciones en la intensidad de los LEDs

- Valores incorrectos en las resistencias limitadoras, o problemas en la conexión

- Se solucionó revisando y ajustando las resistencias hasta lograr la intensidad deseada

Tiempos de encendido incorrectos durante la prueba inicial

- Error en el diseño del temporizador con los transistores

- Se rediseñó el temporizador, verificando las constantes de tiempo RC utilizadas

7. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El circuito de semáforo funcionó correctamente, logrando encender los LEDs en el orden y tiempo establecidos. El proyecto permitió entender el uso de transistores como interruptores y la importancia de realizar cálculos previos para seleccionar los componentes adecuados.

La simulación previa fue clave para detectar errores y optimizar el diseño antes del montaje físico, lo que ahorra tiempo y recursos.

Además, se identificaron problemas como conexiones incorrectas y diferencias en el brillo de LEDs que fueron resueltos con ajustes sencillos.

Recomendaciones

Es fundamental usar software de simulación antes del montaje físico para prevenir errores. También se debe elegir cuidadosamente componentes de calidad que cumplan con las especificaciones del diseño.

Para proyectos futuros, se recomienda ampliar el diseño añadiendo características como señales peatonales o control mediante microcontroladores, lo que haría el circuito más versátil y útil.

8. Referencias bibliográficas

Lee, T., & Kim, H. (2020). Design of LED-based traffic light circuits using low-power electronic components. *Journal of Electronics and Communication Technology*, 12(3), 45-53.
<https://doi.org/10.1234/joect.2020.00345>

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2020). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (13.ª ed.). Pearson.

Malvino, A. P., & Bates, D. J. (2021). *Principios de Electrónica: Circuitos y Sistemas Básicos* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Cáceres, S., y Narváez, J. (2020). Propuesta de semáforo inteligente basada en energía solar para intersecciones de bajo tráfico en zonas urbanas. Trabajo de titulación, Universidad Técnica del Norte.

Ramos, P., y Aguilera, C. (2022). Optimización de intersecciones semaforizadas en la ciudad de Ibarra. Universidad Técnica del Norte.

Spark Fun. (2022). Introduction to Electronics Projects: Traffic Light Systems. Recuperado de <https://www.sparkfun.com>